

今日やること	確率に関する定義を学びます。 先験確率と経験確率の考え方を理解します。 確率と確率変数の違いを理解します。
--------	--

pp.30 確率の考え方

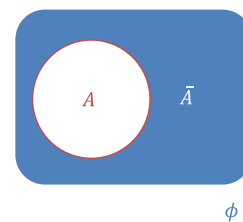
偶然性の確からしさを測る指標

偶然性を伴って生じる結果

例 : サイコロを投げて「2」の目が出ること
 コイン投げで「表」が出ること

事象Aが起こらないこと (事象Aの補集合)

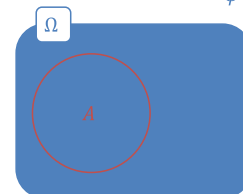
$\begin{cases} A = \{\text{表}\} \\ \bar{A} = \{\text{裏}\} \dots \text{事象Aの余事象} \end{cases}$



または 起こり得る結果すべて
 Ω (オメガ) で表す

$$\Omega = \{\text{表}, \text{裏}\}$$

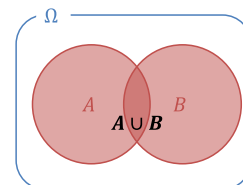
事象が何も起こらないこと
 ϕ (ファイ) で表す



事象Aと事象Bの少なくとも1つの事象が起こること

事象A 事象B

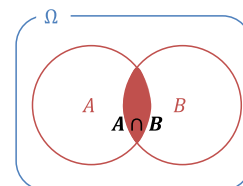
$A \cup B$



事象Aと事象Bがともに起こること

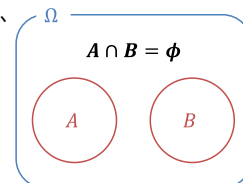
事象A 事象B

$A \cap B$



積事象が空事象であること

$A \cap B = \phi$



例 : コイン投げで表 $\Rightarrow$ 事象A、裏 $\Rightarrow$ 事象Bとすると、
 表と裏が同時に出ることはないため
 事象Aと事象Bは

Memo

pp.32 例題3-1 サイコロによる事象の例

事象A 出た目が偶数

$$A = \{ \quad \}$$

$$\bar{A} = \{ \quad \} \quad \dots \text{余事象}$$

$\quad$ 事象Aのうち1つの要素

事象Aは3つの根元事象で構成されている

例 「2」

事象B 出た目が2

$$B = \{ \quad \}$$

$$\bar{B} = \{ \quad \} \quad \dots \text{余事象}$$

事象Bの余事象は $\quad$ つの

根元事象で構成されている

事象Bは事象Aの $\quad$ である

※事象Bは事象Aに含まれる

全事象 Ω サイコロの目すべて

$$\Omega = \{ \quad \}$$

全事象は根元事象すべての集合として表すことができる

根元事象を ω_i で表し $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$ と書く

和事象 $A \cup B = \{ \quad \}$

積事象 $A \cap B = \{ \quad \}$

※ 積事象が空事象 $\varnothing$ ではないため

事象Aと事象Bは $\quad$

pp.32 問題3-1 記号による事象の表現

サイコロ投げによる全事象を $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$ とする。

事象A : 出た目が4以上 $A = \{\omega_4, \omega_5, \omega_6\}$

事象B : 出た目が1 $B = \{\omega_1\}$

(1) 和事象 $A \cup B = \{ \quad \}$

積事象 $A \cap B = \{ \quad \}$

(2) 事象Aと事象Bとの関係を言葉で表現する

pp.33 確率の公理

事象Aの起こる確率 (probability)


【重要】 確率の公理 【これらの性質を満たさないものは“確率”ではない】

(Ⅰ) 任意の事象Aに対して、 $0 \leq \Pr(A) \leq 1$

確率は必ず0~1の間 (パーセント表示なら0~100%)

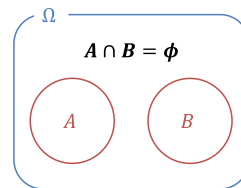
(Ⅱ) $\Pr(\Omega) = 1$

全部足すと1 (パーセント表示で100%)

(Ⅲ) 事象Aと事象Bが互いに排反ならば、すなわち
 $A \cap B = \phi$ ならば
 $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$

積事象が空事象であれば、和事象の確率は

和事象を構成する事象の確率の和になる



確率の公理から導かれる定理 [定理1]

 ① $\Pr(\phi) = 0$

空事象はゼロ

 ② $\Pr(\bar{A}) = 1 - \Pr(A)$

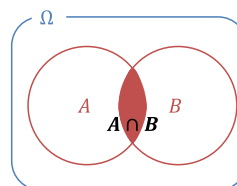
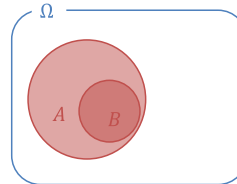
(A以外の確率) = (全体 = 1) - (Aの確率)

③ 事象Bが事象Aに含まれるならば、すなわち

 $B \in A$ ならば $\Pr(B) \leq \Pr(A)$

 ④ $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$

 円A ($\Pr(A)$) と円B ($\Pr(B)$) の合計から

 濃色部分 ($\Pr(A \cap B)$) を引く


Memo

pp.33 先験確率と経験確率

 事象におけるひとつの要素

例 コインの表、サイコロの2の目

【重要】 根元事象の可能性が同等であると考えて定義した確率

事前確率

事象に含まれる根元事象の数を計算して定義する

例 コイン投げ

根元事象の数 事前確率

例 サイコロの目

根元事象の数 事前確率

事象自体がまったくわからない場合には定義は困難

 同じ条件のもとで繰り返し実験を行うこと

例 コイン投げをn回行う

【重要】 試行の数を十分大きくしたときに

相対度数がある値に近づいていくなれば

相対度数を確率として定義した確率

客観確率

試行できない場合や事象がめったに起こらない場合には

定義は困難

✂ 公理・定理・定義

 (一つの体系の中で) 前提条件となる仮定

絶対的に正しい

証明は必要なし

 前提条件(公理)と定義に基づいて導き出されるもの

公理や定義から証明できる

 約束事

状況を用語や記号で表現したもの

a=1とする、など

 定理を数式で表現したもの

pp.35 条件付き確率

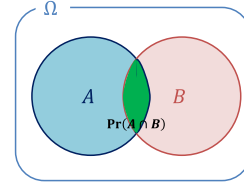
 (conditional probability)

事象Aが起こったという条件のもとで事象Bが起こる確率

 事象Bの条件付き確率 $\Pr(B|A) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(A)}$ [定義1]

 (joint probability)

積事象の確率

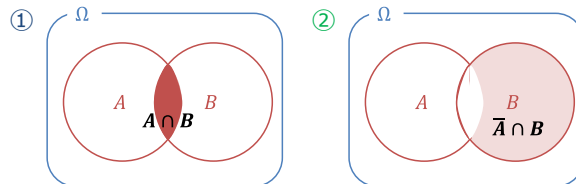
事象Aと事象Bの同時確率 $\Pr(A \cap B)$ 
 事象Bの条件付き確率 $\Pr(B|A) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(A)}$ の右辺分母を移項
 ↓

 $\Pr(B|A) \Pr(A) = \Pr(A \cap B)$ [定理2]

左辺 事象Aが起こる確率 × 事象Bの条件付き確率

右辺 事象Aと事象Bの同時確率

事象Bの書き換え

 $\Pr(B) = \Pr(A \cap B) + \Pr(\bar{A} \cap B)$ [定理3]
 $= \Pr(B|A) \Pr(A) + \Pr(B|\bar{A}) \Pr(\bar{A})$


事象B (Bの円) を①と②に分けて、確率の乗法定理を代入

pp.36 事象の独立性

 事象Bの起こる確率が事象Aの結果に全く影響を受けない
 $\Pr(B|A) = \Pr(B)$ [定義2] $\Pr(A|B) = \Pr(A)$ 同時確率は積として表現できる
 $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B)$ [定理4] $\Pr(B|A) \Pr(A) = \Pr(A \cap B)$ [定理2]の左辺に $\Pr(B|A) = \Pr(B)$ [定義2]を代入すると導出できる

pp. 条件付き確率の例

- ① サイコロを振り、出目を見逃した。友人によると、出目は偶数とのこと。

出目が4以上である確率は？

事象A	偶数	(事前) 確率
同時確率	偶数かつ4以上	(事前) 確率
条件付き確率		

- ② ある病気にかかっているか判定する検査について。

病気には10万人に1人が罹患。

検査の判定が間違っている可能性は1% ($=0.01$)

検査で陽性反応が出たとき、本当に罹患している確率は？

事象A	陽性反応が出る
ヒント： 陽性反応が出るパターン	
本当に罹患していて、検査が正しい	
罹患していないのに、検査が誤る	
同時確率	本当に罹患していて、検査が正しい
条件確率	

Memo

pp.38 確率変数の定義

(random variable)

変数の概念に確率が加わったもの

観測値に確率に対応している変数のこと

観測値の集合

確率変数の数式表現

コイン投げの例

$X=\{1,0\}$

変数が離散変数のとき、確率変数は

pp.39 問題3-2 コイン投げで表がでる確率

コインを3回投げたときに、表が出た回数を確率変数で表す

コイン投げの結果は、前の回の影響を受けないので

独立なので、3回のコイン投げの積として表現できる

※ [定理4]を利用

確率変数 X	結果			確率
	1回目	2回目	3回目	
3	表	表	表	
2	表	表	裏	
	表	裏	表	
	裏	表	表	
1	表	裏	裏	
	裏	表	裏	
	裏	裏	表	
0	裏	裏	裏	

※ よくわからなくなったら、パターンを全部書き出してみる

※ 確率の合計は1になることを確認！（pp.33公理（Ⅱ））

pp.38 確率変数の定義

 (random variable)

変数の概念に確率が加わったもの

観測値に確率に対応している変数のこと

観測値の集合

確率変数の数式表現

コイン投げの例

 $X = \{1, 0\}$

変数が離散変数のとき、確率変数は

pp.39 問題3-2 コイン投げで表がでる確率

コインを3回投げたときに、表が出た回数を確率変数で表す

コイン投げの結果は、前の回の影響を受けないので

独立なので、3回のコイン投げの積として表現できる

※ [定理4]を利用

確率変数 X	結果			確率
	1回目	2回目	3回目	
3	表	表	表	$X(3) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0.125$
2	表	表	裏	$X(2) = 3 * \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 3 * 0.125 = 0.375$
	表	裏	表	
	裏	表	表	
1	表	裏	裏	$X(1) = 3 * \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 3 * 0.125 = 0.375$
	裏	表	裏	
	裏	裏	表	
0	裏	裏	裏	$X(0) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0.125$

※ よくわからなくなったら、パターンを全部書き出してみる

※ 確率の合計は1になることを確認！（pp.33公理（Ⅱ））

pp.41 確率変数は、事象を介して確率を付与された変数

⇒

⇒

pp.41 確率変数の例

母集団 : コイン投げで表の出る比率

└ コイン投げ（試行）が無限に実施できる

⇒ 母集団

※ コイン投げの試行は無限回繰り返すことができるので
無限母集団から標本を抽出していることと同じ

観測値 x : 実際にコイン投げを実施したときに表の出た回数
標本における統計値（データ）

確率 $\Pr(X = x)$: 確率変数 X が観測値 x をとる確率

確率変数 X の分布 母集団 は、母集団の分布を表している

└ 実際には確率分布はわからないことが一般的であるため
実験や調査を行う必要がある

母集団が有限母集団の場合の確率変数

└ 母集団の分布がわかっている場合を想定する

来店頻度 k	度数 f_k	相対度数 $\frac{f_k}{N}$	確率変数 X	確率 $\Pr(X = x)$
0	2662	0.13	0	0.13
1	5411	0.27	1	0.27
2	5461	0.27	2	0.27
3	3589	0.18	3	0.18
4	1836	0.09	4	0.09
5	713	0.04	5	0.04
6	232	0.01	6	0.01
7	96	0.00	7	0.00
総数	20000	1	総数	1

相対度数を確率として考えると
（経験確率の考え方）
来店頻度 k を確率変数 X と
定義することができる

母集団からランダムに1人を
抽出したときに
来店頻度0回/週の人が
抽出される確率は0.13

$$\Pr(X = 0) = 0.13$$

今日の講義のまとめ

確率の公理

【確率の公理】を満たさないものは確率ではない

- ① 0から1の間
- ② 全部足したら 1
- ③ AとBが排反ならば

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$$

先験確率と経験確率

先験確率

根元事象の確率が同等であると定義

事象自体が不明な場合は困難

経験確率

相対度数を確率として定義

試行できない場合やめったに起こらない場合は困難

確率変数

確率が付与された変数

 Memo